INOMA · RAPPORT PROJET

AYAH

القرآن الكريم

Objet de décoration islamique qui récite le Coran — version « Radio »



170 × 78 × 150	≈ 15–25 €	13	8
mm, socle compris	électronique / appareil (estim.)	pièces imprimées (P2S)	composants électroniques à acheter

1. Synthèse

AYAH est d'abord un bel objet de décoration, puis un lecteur du Coran : les 114 sourates sont stockées sur carte microSD (lecture hors ligne), avec plusieurs récitateurs, un éclairage blanc chaud, des commandes physiques et, plus tard, un pilotage depuis l'application **Ummati**.

Après deux explorations (arche ajourée, puis niche en goutte), le projet est parti sur une forme **« radio » en arche**, inspirée de l'image de référence : plus simple à imprimer, plus lisible, et qui intègre naturellement la grille du haut-parleur.

Ce qui est fait

- **Design** : modèle 3D paramétrique de la version Radio, rendus réalistes, 3 coloris possibles.
- **Mécanique** : 12 fichiers STL/STEP (13 pièces imprimées), validés géométriquement, avec visserie et ordre d'impression.
- **Calligraphie** : « القرآن الكريم » vectorisée en relief, imprimable en une passe (noir puis or).
- **Firmware** : projet PlatformIO pour ESP32-S3 (test n°1 : LED, ruban, boutons, potentiomètre), compilé avec succès.
- **Code et fichiers** : tout est versionné sur GitHub.

Ce qui reste à faire

- Acheter les composants manquants, **mesurer leurs cotes réelles** et ajuster les pièces qui en dépendent.
- Imprimer et valider les emboîtements (aucune pièce n'a encore été imprimée).
- Firmware audio (lecture SD, I2S), encodeur, touches tactiles, Wi-Fi et application.
- **Droits des récitations** et licence de la police calligraphique avant toute vente.

> **Convention :** tous les prix de ce rapport sont des **estimations** (fourchettes AliExpress / Amazon habituelles), non vérifiées à la date du rapport. Les cotes des composants non encore reçus sont des valeurs typiques à confirmer.

Historique du design



v1 — arche ajourée (abandonnée)

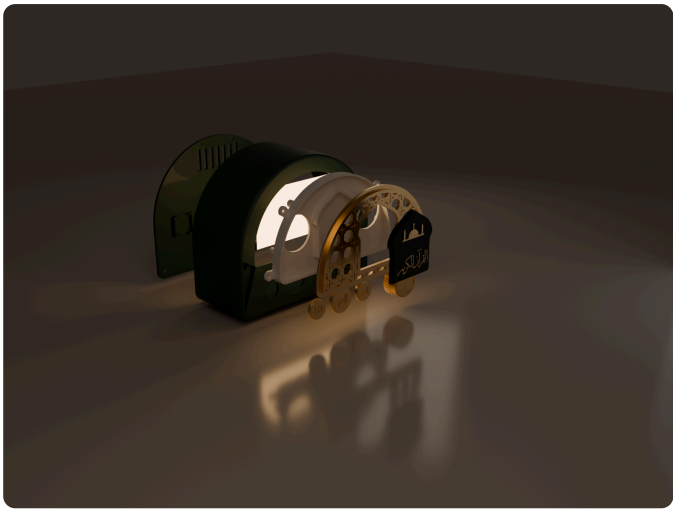


v3 — niche en goutte (abandonnée : trop complexe)

2. Design retenu : AYAH « Radio »



Vue de face


Vue éclatée : dos, corps, baffle, grille, plaque, touches, molette

Éléments

- **Corps en arche** monobloc (vert, noir ou ivoire), imprimé face avant sur le plateau, **sans supports**.
- **Grille dorée** en treillis géométrique : décor **et** grille acoustique, rétroéclairée par des LED blanc chaud.
- **Cartouche en mihrab** : plaque sombre avec coupole, minarets et calligraphie « القرآن الكريم » en relief doré.
- **2 haut-parleurs Ø40** de part et d'autre du cartouche (son plus ample, symétrique).
- **3 touches dorées tactiles** (précédent, lecture/pause, suivant) : aucune mécanique fragile.
- **Molette dorée** (encodeur) : volume et navigation entre sourates, avec un arc gravé autour.
- **Socle doré**, **dos démontable** (4 vis) portant toute l'électronique.

Améliorations par rapport à l'image de référence

Image de référence	Version AYAH	Pourquoi
Boutons mécaniques	Touches dorées tactiles (ruban cuivre)	Pas de pièce mobile, plus fiable, coût quasi nul
1 haut-parleur implicite	2 × Ø40 sur un seul ampli	Son plus large, grille utilisée des deux côtés
Lueur décorative	LED adressables blanc chaud derrière la grille	Ambiance, mode nuit, animation douce
Assemblage inconnu	Dos démontable, inserts laiton, aucune colle sur l'électronique	Réparable, prototypable, industrialisable

Variantes de couleur

Vert profond & or (référence) · Noir mat & or · Ivoire & or. Le corps est la seule pièce qui change ; toutes les pièces « OR » sont communes.

3. Architecture électronique

USB-C 5 V / 3 A
prise sur le dos

microSD
114 sourates × récitateurs

Encodeur EC11
volume · navigation · appui

3 touches tactiles
◀ ⏯ ▶

ESP32-S3 N16R8
Wi-Fi · BLE · 8 Mo PSRAM
lecture MP3, LED, commandes, OTA

MAX98357A
ampli I2S 3 W

2 × HP Ø40 8 Ω
en parallèle (= 4 Ω)

Ruban LED adressable
blanc chaud derrière la grille

Application Ummati
(Wi-Fi, plus tard)

Brochage ESP32-S3

Fonction	GPIO	Remarque
Ruban LED (données)	5	via résistance 220–470 Ω
Touches tactiles ◀ / ⏯ / ▶	6 / 7 / 8	broches tactiles natives du S3
Ampli I2S : BCLK / LRC / DIN	15 / 16 / 17	
microSD (SPI) : SCK / MOSI / MISO / CS	12 / 11 / 13 / 10	
Encodeur : A / B / bouton	39 / 40 / 41	
LED de test (prototype)	4	firmware n°1
À ne jamais utiliser	35-37, 19-20, 0/3/45/46, 26-32	PSRAM, USB, démarrage, flash

Consommation (estimation)

ESP32 en Wi-Fi : pics ≈ 0,3 A · ampli à fort volume : ≈ 0,6–0,8 A · LED (10 à intensité limitée) : ≈ 0,2 A. **Pic total ≈ 1,2-1,5 A sous 5 V** → alimentation USB-C 5 V / 3 A recommandée. Dissipation inférieure à 3 W : aucun refroidissement nécessaire.

4. Liste des composants et coûts

Électronique (12 références, ≈ 25 pièces)

#	Composant	Qté	Prix estimé	Statut
1	ESP32-S3 DevKitC N16R8	1	6–9 €	✅ possédé
2	Ampli I2S MAX98357A	1	1,5–3 €	à acheter
3	Haut-parleur Ø40 mm 8 Ω 2–3 W	2	2–4 €	à acheter
4	Module microSD (SPI)	1	0,5–1,5 €	à acheter
5	Carte microSD 16 Go (SanDisk / Samsung)	1	5–8 €	à acheter
6	Encodeur EC11 avec bouton	1	0,5–1 €	à acheter
7	Rallonge USB-C mâle → femelle à visser (data)	1	2–4 €	à acheter
8	Ruban LED adressable (≈ 10 LED)	1	–	✅ possédé
9	Résistance 220–470 Ω	1	–	✅ possédé
10	Condensateur 1000 µF 16 V	1	0,2 €	à acheter
11	Ruban cuivre adhésif (3 pastilles)	1	2–4 €	à acheter
12	Fils silicone / Dupont	–	0–3 €	en partie
+	Chargeur USB-C 5 V / 3 A	1	6–10 €	optionnel

Visserie et accessoires (≈ 32 pièces)

Article	Qté	Usage	Prix (lot)
Inserts laiton M3 (Ø4 × 5,7)	10	baffle 4, dos 4, socle 2	6–10 €
Vis M3 × 8 tête cylindrique	6	baffle 4, socle 2	5–8 €
Vis M3 × 8 tête fraisée	4	dos	
Vis à plastique Ø2,2 × 8	8	bagues HP 6, barrette 2	2–3 €
Patins silicone Ø10	4	sous le socle	2 €

Récapitulatif des coûts (estimations)

Poste	Montant
Électronique par appareil (hors chargeur)	15–25 €
Visserie par appareil	≈ 1–2 €
Filament (≈ 350–450 g de PLA)	8–12 €
Coût matière par appareil	**≈ 25–35 €**
Achats du prototype (lots et kits compris)	≈ 40–60 €

Non inclus : temps d'impression et d'assemblage, emballage, certification (voir § 9).

5. Pièces imprimables

Fichiers : `radio/stl/` (Bambu Studio) et `radio/step/` (Fusion / FreeCAD). Générés par `radio/ayah_radio.py` (CadQuery) : toute cote se modifie en tête de fichier, puis on régénère.

#	Pièce	Filament	Orientation	Dimensions (mm)
01	Corps	vert / noir / ivoire	face avant sur le plateau	170 × 72 × 144
02	Grille	or	face avant sur le plateau	144 × 85 × 4,5
03	Plaque calligraphiée	noir + or (à 3,3 mm)	collerette en bas	57 × 61 × 4,3
04	Baffle (porte HP)	blanc	à plat	166 × 87 × 15,5
05	Bague HP (×2)	quelconque	à plat	54 × 52 × 5,5
06	Dos électronique	comme le corps	face extérieure en bas	165 × 139 × 17
07	Barrette ESP32	quelconque	à plat	8 × 49 × 4,5
08	Socle	or	à plat	176 × 78 × 6
09	Molette	or	dessus sur le plateau	Ø30 × 16
10–12	Touches ◀ ⏯ ▶	or	face gravée en haut	Ø20 / Ø26 / Ø20

Ordre d'impression

Étape	Pièces	Condition
1 – maintenant	08 socle · 02 grille · 03 plaque · 10–12 touches · 01 corps	Ne dépendent d'aucun composant
2 – après réception	04 baffle · 05 bagues · 09 molette · 06 dos · 07 barrette	Mesurer HP, EC11, ESP32, ampli, module SD, prise USB-C

Réglages Bambu Studio (plateau : socle + grille + plaque)

Réglage	Valeur
Orientation	« Poser sur une face » (F) : grille → face avant ; plaque → grande face arrière
Filaments (AMS)	socle et grille : or · plaque : noir + **plage de hauteur 3,3 → 4,5 mm en or**
Préréglage	0,12 mm Fine · 3 parois · 5/4 couches dessus/dessous · 15 % gyroïde
Supports / bordure	désactivés / aucune
Pied d'éléphant	0,15 mm
Plateau	PEI texturé (mat) ou lisse (brillant)
Or « silk »	préréglage Bambu ; si besoin paroi extérieure à 60 mm/s

> Pas encore de filament or : imprimer les pièces « OR » en blanc pour valider les emboîtements.

6. Emplacements et assemblage

Composant	Emplacement	Fixation
2 haut-parleurs Ø40	Baffle, de part et d'autre du cartouche	Bague + 3 vis à plastique chacun
ESP32-S3	Dos, en bas au centre	4 plots, murets, barrette vissée
MAX98357A	Dos, à gauche	Bac à murets (emboîtement serré)
Module microSD	Dos, à droite	Bac à murets (accès : retirer le dos)
Prise USB-C	Découpe dans le dos	2 vis de la prise
Encodeur EC11	Façade, à droite	Écrou du canon (caché par la molette)
Touches tactiles	Façade, bandeau	Emboîtées ; cuivre dans la coupelle
Plaque calligraphiée	Derrière le cartouche	Plaquée par un rebord du baffle
LED	Face avant du baffle	Adhésif du ruban (pas de support dédié)

Ordre d'assemblage

1. Poser les inserts laiton au fer (≈ 230 °C, pointe dédiée), bien perpendiculaires.
2. Touches : coller le cuivre dans la coupelle, souder un fil, emboîter dans la façade.
3. Encodeur dans son trou, écrou serré à l'avant, molette emmanchée.
4. Grille posée **par l'intérieur**, plaque calligraphiée derrière le cartouche.
5. Baffle (HP et LED montés) vissé sur ses 4 colonnes : il plaque la grille et la plaque.
6. Socle vissé par l'intérieur (2 vis), puis dos avec l'électronique (4 vis).

7. Firmware

Projet **PlatformIO** (C++ / Arduino) dans `firmware/`. Le **test n°1** (LED intégrée, fondu PWM 20 kHz avec correction gamma, ruban adressable limité à 10 LED et 40 %, 3 boutons avec appui long, potentiomètre en volume) compile ; il reste à le tester sur la carte.

Module	État
LED / ambiance / mode nuit	prototype écrit
Commandes (boutons → touches tactiles + encodeur)	à adapter
Lecture MP3 depuis SD + I2S	à faire (à la réception de l'ampli)
Navigation 114 sourates (annonce vocale, favoris)	à faire
Wi-Fi, configuration, API locale, OTA signée	à faire
Intégration Ummati	plus tard

8. Risques et précautions

Risque	Précaution
Condensateur électrolytique inversé	Bande « − » au GND ; tension ≥ 16 V pour du 5 V
5 V sur une broche de l'ESP32	Broches en 3,3 V uniquement ; potentiomètre sur 3V3
LED ou ruban sans protection	Résistance sur chaque LED ; ruban jamais sur une broche ni sur 3V3
Trop de courant sur l'USB	Limiter LED (nombre, intensité) ; une seule source d'alimentation à la fois
Redémarrages à fort volume (brownout)	1000 µF + 100 nF au plus près de l'ampli
Prototype sur breadboard	Ne jamais laisser allumé sans surveillance (mode nuit compris)
PLA qui ramollit (55–60 °C)	Pas de soleil direct ni de voiture ; LED à puissance modérée
Cotes non vérifiées	Mesurer chaque composant avant d'imprimer baffle, bagues, dos, molette

9. Conformité et commercialisation

Obligations UE / France (à confirmer avec un laboratoire)

- **RED 2014/53/UE** (produit radio Wi-Fi/BLE) : sécurité, CEM, radio et, depuis août 2025, cybersécurité (EN 18031). Un module ESP32 pré-certifié aide, mais **n'exempte pas** le produit final.
- **RoHS**, **REACH**, **DEEE** (inscription éco-organisme, logo poubelle barrée), **Triman**, REP emballages.
- **GPSR** (sécurité générale des produits) : responsable dans l'UE, traçabilité. **Cyber Resilience Act** à anticiper.
- Coût de certification : **plusieurs milliers d'euros** (ordre de grandeur), à amortir sur la série.

Droits

> **Récitations :** les enregistrements appartiennent au récitateur ou au producteur. Toute distribution commerciale préchargée exige une **autorisation écrite**, y compris pour les sources utilisées par Ummati. **Calligraphie :** la police Diwan Thuluth (fournie avec macOS) convient au prototype ; vérifier sa licence ou passer à une police libre (Amiri, OFL) ou à une calligraphie commandée.

Marché

Des « Quran speakers » existent déjà (cubes et veilleuses LED, souvent 20–60 €, avec 114 sourates, télécommande, application). AYAH **n'est donc pas inédit fonctionnellement** : sa différence doit venir du **design objet d'art**, de récitations de qualité aux droits clairs, de l'intégration Ummati et de la personnalisation. Une fonction **adhan aux heures de prière** (calcul local) serait un fort argument. Positionnement envisageable : **89–149 €**, à confirmer quand le coût de revient réel sera connu.

10. Prochaines étapes

1. Imprimer socle, grille et plaque ; valider la finition or et la calligraphie.
2. Imprimer le corps ; tester l'emboîtement de la grille, de la plaque et des touches.
3. Commander les 8 composants manquants ; **mesurer** et ajuster les cotes du script.
4. Tester le firmware n°1 sur la carte, puis la lecture audio depuis la carte SD.
5. Imprimer baffle, bagues, dos et molette ; assemblage complet et test d'écoute.
6. Lancer les démarches droits (récitateurs, police) avant toute présérie.

Dépôt : github.com/HARRMOS/ummati-deco – dossiers `radio/` (version actuelle), `firmware/`, `design/`, `cad/` (version niche).